

Дата выпуска готовой  
спецификации 21-май-2012

Дата редакции 16-мар-2024

Номер редакции 3

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: Sodium hydroxide, 25% aqueous solution  
Cat No. : 96028  
Синонимы Caustic soda

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of  
Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sodium hydroxide, 25% aqueous solution

Дата редакции 16-мар-2024

Вещества/смеси, вызывающие коррозию металла

Категория 1 (H290)

## Опасности для здоровья

Разъедание/раздражение кожи

Категория 1 A (H314)

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 1 (H318)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H290 - Может вызывать коррозию металлов

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

## Предупреждающие формулировки

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять

контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

## 2.3. Прочие опасности

Токсично для наземных позвоночных

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2. Смесь

| Компонент        | № CAS     | № EC      | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008             |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Вода             | 7732-18-5 | 231-791-2 | 70-72           | -                                                                |
| Натрий гидроксид | 1310-73-2 | 215-185-5 | 28-30           | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

| Компонент | Пределы удельной | М-фактор | Примечания к компонентам |
|-----------|------------------|----------|--------------------------|
|-----------|------------------|----------|--------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sodium hydroxide, 25% aqueous solution

Дата редакции 16-мар-2024

|                  | концентрации (SCL)                                                                                                                         |   |   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Натрий гидроксид | Skin Corr. 1A :: C>=5%<br>Skin Corr. 1B :: 2%<=C<5%<br>Met. Corr. 1 :: C ≥ 2%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.5%<=C<2%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.5%<=C<2% | - | - |

| Компоненты       | REACH №.         |  |
|------------------|------------------|--|
| Sodium hydroxide | 01-2119457892-27 |  |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | Требуется немедленная медицинская помощь. При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Попадание в глаза                          | Требуется немедленная медицинская помощь. Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. При промывании держать глаза широко открытыми.                                                                                                                                                                          |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Немедленно обратиться к врачу.                                                                                                                                                                   |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Немедленно обратиться к врачу. Прополосните рот водой.                                                                                                                                                                                                                               |
| При отравлении ингаляционным путем         | Вывести из зоны действия, уложить. При затруднении дыхания дать кислород. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Немедленно обратиться к врачу. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                          |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. . Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности  
Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sodium hydroxide, 25% aqueous solution

Дата редакции 16-мар-2024

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек.

## Опасные продукты сгорания

Оксиды натрия.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Обеспечить достаточную вентиляцию.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Впитать инертным поглощающим материалом.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

#### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Зона для едких материалов. Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sodium hydroxide, 25% aqueous solution

Дата редакции 16-мар-2024

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников

| Компонент        | Европейский Союз | Соединенное Королевство  | Франция                                    | Бельгия                 | Испания                                          |
|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Натрий гидроксид |                  | 2 mg/m <sup>3</sup> STEL | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | 2 mg/m <sup>3</sup> VLE | STEL / VLA-EC: 2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Компонент        | Италия | Германия                                     | Португалия                   | Нидерланды | Финляндия                    |
|------------------|--------|----------------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|
| Натрий гидроксид |        | 2 mg/m <sup>3</sup> TWA (inhalable fraction) | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |            | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент        | Австрия                                                                            | Дания                        | Швейцария                                                                  | Польша                                                                          | Норвегия                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Натрий гидроксид | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент        | Болгария                   | Хорватия                                    | Ирландия                         | Кипр | Чешская Республика                                                   |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| Натрий гидроксид | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> | STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент        | Эстония                                                                         | Gibraltar | Греция                                                | Венгрия                                                                             | Исландия                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Натрий гидроксид | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент        | Латвия                     | Литва                        | Люксембург | Мальта | Румыния |
|------------------|----------------------------|------------------------------|------------|--------|---------|
| Натрий гидроксид | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |            |        |         |

| Компонент        | Россия | Словацкая Республика     | Словения | Швеция                                                                                 | Турция |
|------------------|--------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Натрий гидроксид |        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> |          | Binding STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |

#### Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

#### методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

#### Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная | Хронические эффекты местного | Хронические эффекты системная |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|-----------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sodium hydroxide, 25% aqueous solution

Дата редакции 16-мар-2024

|                                         |  |            |                           |            |
|-----------------------------------------|--|------------|---------------------------|------------|
|                                         |  | (вдыхание) | (вдыхание)                | (вдыхание) |
| Натрий гидроксид<br>1310-73-2 ( 28-30 ) |  |            | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup> |            |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

Информация отсутствует.

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

#### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии                                                                |
|--------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Неопрен            | > 480 минут  | 0.45 mm          | уровень 6   | Как испытан под EN374-3 Определение устойчивости к проникновению химических веществ |
| Бутилкаучук        | > 480 минут  | 0.35 mm          | EN 374      |                                                                                     |
| Нитрилкаучук       | > 480 минут  | 0.35 mm          |             |                                                                                     |
| Витон (R)          | > 480 минут  | 0.30 mm          |             |                                                                                     |
|                    |              |                  |             |                                                                                     |

#### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

#### Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

#### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Неорганических газов и паров фильтр Тип В серый Аммиак и органические производные аммиака, фильтр Тип К Зеленый соответствует EN14387

#### Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Частица фильтрации: EN149: 2001; Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

#### Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sodium hydroxide, 25% aqueous solution

Дата редакции 16-мар-2024

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                           |                        |                                |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                      | жидкость               |                                |
| Внешний вид                               | Бесцветный             |                                |
| Запах                                     | Без запаха             |                                |
| Порог восприятия запаха                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка плавления/пределы                   | 8 °C / 46.4 °F         |                                |
| Температура размягчения                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка кипения/диапазон                    | 120 °C / 248 °F        | @ 760 mmHg                     |
| Горючесть (жидкость)                      | Данные отсутствуют     |                                |
| Горючесть (твердого тела, газа)           | Неприменимо            | жидкость                       |
| Пределы взрывчатости                      | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура вспышки                       | Информация отсутствует | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения             | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура разложения                    | Данные отсутствуют     |                                |
| pH                                        | 14                     |                                |
| Вязкость                                  | Данные отсутствуют     |                                |
| Растворимость в воде                      | Растворимо             |                                |
| Растворимость в других растворителях      | Информация отсутствует |                                |
| Коэффициент распределения (n-октано/вода) |                        |                                |
| Давление пара                             | Данные отсутствуют     |                                |
| Плотность / Удельный вес                  | 1.30-1.33              |                                |
| Насыпная плотность                        | Неприменимо            | жидкость                       |
| Плотность пара                            | Данные отсутствуют     | (Воздух = 1.0)                 |
| Характеристики частиц                     | Неприменимо (жидкость) |                                |

### 9.2. Прочая информация

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации  
При контакте с металлами может выделяться огнеопасный газ водород

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

### 10.5. Несовместимые материалы

Кислоты. Органические материалы. Металлы. Алюминиевые. медь. . Цинк.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксиды натрия.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sodium hydroxide, 25% aqueous solution

Дата редакции 16-мар-2024

## 11.1. Информация о токсикологических факторах

|                                                 |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Информация о продукте                           | Информация об острой токсичности данного продукта отсутствует                                                                                                 |
| (а) острая токсичность;<br>Перорально<br>Кожное | На основании имеющихся данных, критерии классификации не выполнены<br>На основании имеющихся данных, критерии классификации не выполнены<br>ATE = >2700 mg/kg |
| При отравлении<br>ингаляционным путем           | На основании имеющихся данных, критерии классификации не выполнены                                                                                            |

## Токсикологические данные для компонентов

| Компонент        | LD50 перорально         | LD50 дермально        | LC50 при вдыхании |
|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| Вода             | -                       | -                     | -                 |
| Натрий гидроксид | 140 - 340 mg/kg ( Rat ) | 1350 mg/kg ( Rabbit ) | -                 |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (б) разъедания / раздражения<br>кожи;                                          | Категория 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (с) серьезное повреждение /<br>раздражение глаз;                               | Категория 1                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;<br>Респираторный<br>Кожа | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены<br>На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                                                                               |
| (е) мутагенность зародышевых<br>клеток;                                        | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                                                                                                                                                     |
| (F) канцерогенность;                                                           | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены<br><br>В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества                                                                                                                         |
| (г) репродуктивной токсичности;                                                | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                                                                                                                                                     |
| (H) STOT-при однократном<br>воздействии;                                       | Не классифицировано<br>Принцип интерполяции «Разбавление»                                                                                                                                                                                                                              |
| (I) STOT-многократном<br>воздействии;<br><br>Органы-мишени                     | Не классифицировано<br>Принцип интерполяции «Разбавление»<br><br>Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                               |
| (j) стремление опасности;                                                      | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                                                                                                                                                     |
| Наблюдаемые симптомы /<br>Эффекты,<br>как острые, так и замедленные            | Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации. |

## 11.2. Информация о других опасностях



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sodium hydroxide, 25% aqueous solution

Дата редакции 16-мар-2024

## Эндокринные разрушающие свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

#### Проявления экотоксичности

Не содержит никаких веществ, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках обработки воды. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам.

| Компонент        | Пресноводные рыбы                                  | водяная блоха | Пресноводные водоросли |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Натрий гидроксид | LC50 = 45.4 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) |               |                        |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

#### Стойкость

Растворимо в воде, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

#### разлагаемость

Не относится к неорганическим веществам.

#### Деградация в очистные сооружения

Нейтрализация обычно необходима перед сливом сточных вод с передачей на водоочистные сооружения.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

### 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

### 12.7. Другие побочные эффекты

#### Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

#### Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sodium hydroxide, 25% aqueous solution

Дата редакции 16-мар-2024

**Дополнительная информация** Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам. Растворы с высокой величиной pH должны быть нейтрализованы перед выпуском.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

**14.1. Номер ООН** UN1824  
**14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН** Гидроокись натрия  
**14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке** 8  
**14.4. Группа упаковки** II

### ADR

**14.1. Номер ООН** UN1824  
**14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН** Гидроокись натрия  
**14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке** 8  
**14.4. Группа упаковки** II

### IATA

**14.1. Номер ООН** UN1824  
**14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН** Гидроокись натрия  
**14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке** 8  
**14.4. Группа упаковки** II

**14.5. Опасности для окружающей среды** Нет опасности определены

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-----------|-------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
|-----------|-------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sodium hydroxide, 25% aqueous solution

Дата редакции 16-мар-2024

|                  |           |           |   |   |   |   |          |   |   |
|------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|
| Вода             | 7732-18-5 | 231-791-2 | - | - | X | X | KE-35400 | X | - |
| Натрий гидроксид | 1310-73-2 | 215-185-5 | - | - | X | X | KE-31487 | X | X |

| Компонент        | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Вода             | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Натрий гидроксид | 1310-73-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

**Условные обозначения:** X - Включен '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент        | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Вода             | 7732-18-5 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |
| Натрий гидроксид | 1310-73-2 | -                                                                         | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                      |

## REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент        | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Вода             | 7732-18-5 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Натрий гидроксид | 1310-73-2 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ**  
Неприменимо

**Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?**  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

Класс опасности для воды = 1 (самостоятельная классификация)

| Компонент        | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Натрий гидроксид | WGK1                               |                           |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sodium hydroxide, 25% aqueous solution

Дата редакции 16-мар-2024

| Component                               | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Натрий гидроксид<br>1310-73-2 ( 28-30 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) была проведена производителя / импортера Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H290 - Может вызывать коррозию металлов

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

Физические опасности

На основании результатов испытаний

Опасности для здоровья

Метод расчета

Опасности для окружающей среды

Метод расчета

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход,

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sodium hydroxide, 25% aqueous solution

Дата редакции 16-мар-2024

обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Подготовил(-а)                    | Health, Safety and Environmental Department                 |
| Дата выпуска готовой спецификации | 21-май-2012                                                 |
| Дата редакции                     | 16-мар-2024                                                 |
| Сводная информация по изменениям  | Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону. |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**